

绝密 ★ 启用前

2023 年全国硕士研究生招生考试

数 学 (三)

(科目代码:303)

考生注意事项

1. 答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整,笔迹清楚;涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束,将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

考生编号																			
考生姓名																			

一、选择题 (1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分. 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是最符合题目要求的.)

(1) 已知函数 $f(x, y) = \ln(y + |x \sin y|)$, 则

- (A) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,1)}$ 不存在, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,1)}$ 存在. (B) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,1)}$ 存在, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,1)}$ 不存在.
(C) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,1)}$, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,1)}$ 均存在. (D) $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,1)}$, $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,1)}$ 均不存在.

(2) 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为

- (A) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$
(B) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}-x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$
(C) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x), & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$
(D) $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2}+x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$

(3) 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则

- (A) $a < 0, b > 0$. (B) $a > 0, b > 0$.
(C) $a = 0, b > 0$. (D) $a = 0, b < 0$.

(4) 已知 $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则“ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛”是“ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛”的

- (A) 充分必要条件. (B) 充分不必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

(5) 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵, 则 $\begin{bmatrix} A & E \\ O & B \end{bmatrix}^* =$

- (A) $\begin{bmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{bmatrix}$. (B) $\begin{bmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$.
(C) $\begin{bmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{bmatrix}$. (D) $\begin{bmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{bmatrix}$.

(6) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$ 的规范形为

- (A) $y_1^2 + y_2^2$. (B) $y_1^2 - y_2^2$.
(C) $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$. (D) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

(7) 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2

线性表示, 则 $\gamma =$

- (A) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$. (B) $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$. (C) $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$. (D) $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$.

(8) 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) =$

- (A) $\frac{1}{e}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{e}$. (D) 1.

(9) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立. 记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i$, $S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i$

$-\bar{X})^2$, $S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则

- (A) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$. (B) $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.
(C) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$. (D) $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$.

(10) 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$ 是未知参数. 记 $\hat{\sigma} = a | X_1 - X_2 |$, 若 $E(\hat{\sigma}) = \sigma$, 则 $a =$

- (A) $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$. (B) $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$. (C) $\sqrt{\pi}$. (D) $\sqrt{2\pi}$.

二、填空题(11 ~ 16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.)

(11) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(2 - x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right) =$ _____.

(12) 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, $f(1, 1) = \frac{\pi}{4}$, 则 $f(\sqrt{3}, 3) =$ _____.

(13) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} =$ _____.

(14) 设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$, 从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\frac{f(t)}{t} - t$. 假设 $f(t)$ 连续且 $f(0) = 0$, 则 $f(t) =$ _____.

(15) 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数. 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} =$ _____.



- (16) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p), Y \sim B(2, p), p \in (0, 1)$, 则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为_____.

三、解答题(17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

- (17) (本题满分 10 分)

已知可导函数 $y = y(x)$ 满足 $ae^x + y^2 + y - \ln(1+x)\cos y + b = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 0$.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 判断 $x = 0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点.

- (18) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1 \right\}$.

(I) 求 D 的面积;

(II) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

- (19) (本题满分 12 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy$.

- (20) (本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有 2 阶连续导数, 证明:

(I) 若 $f(0) = 0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$;

(II) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|$.

- (21) (本题满分 12 分)

设矩阵 A 满足: 对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A ;

(II) 求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

- (22) (本题满分 12 分)

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}, -\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^X$.

(I) 求 X 的分布函数;

(II) 求 Y 的概率密度;

(III) Y 的期望是否存在?